USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
PROGRAMACIÓN I

ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial ( )	Semipresencial ( )	A distancia (X)
Código de la asignatura	09067106052		
Ciclo	VI		
Requisitos	09008905052 – Teoría y Diseño de Bases de Datos		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial ( ) Teoría lectiva a distancia (03) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial ( ) Práctica lectiva a distancia (04) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Duarte Jacome, Fred		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad. Está dirigido a que el estudiante adquiera conocimientos y técnicas necesarias para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma orientas a Web.
Unidades: I. Introducción a la arquitectura de aplicaciones Web. II. Implementación de aplicaciones multiplataforma. III. Patrones de diseño. IV. Tendencias en arquitectura para la Web.
La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)

3.2 Componentes

Capacidades

- Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas (2.a)
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad (2.b)

Contenidos actitudinales

- Búsqueda de la verdad. (b)
- Compromiso ético en todo su quehacer. (c)
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). (d)
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. (e)

-

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB							
CAPACIDAD: - Analiza problemas y establece requerimientos, Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas, Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	Introducción a la arquitectura Web. Revisión del protocolo HTTP y principales verbos usados. Ejercicios de identificación de verbos para la manipulación de recursos. Laboratorio Reconocimiento del entorno de trabajo. Ejercicios exploratorios para los principales verbos del protocolo HTTP. Creación de una aplicación Web y reconocimiento de su estructura.	- Explica la naturaleza del protocolo HTTP. - Explica e identifica los principales verbos en HTTP. - Crea aplicaciones Web básicas y conoce la estructura de estas. - Utiliza activamente el IDE a emplear en el curso. - Aplicación web básica	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
2	Repaso de creación de aplicaciones Web con Bootstrap. Componentes de Bootstrap. Sistema de grillas y clases utilitarias. Versionamiento de código usando Git. Laboratorio Creación de aplicaciones Web usando Bootstrap. Creación de diferentes distribuciones gráficas usando el sistema de grillas y componentes de Bootstrap.	. - Implementa aplicaciones Web Usando Bootstrap. - Reconoce los principales componentes de Bootstrap. . Aplicación web básica usando git	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
3	Formularios Web con Bootstrap. Uso de inputs, textareas, selects y buttons. Laboratorio Creación de formularios Web con Bootstrap usando inputs, textareas, selects y buttons. Formularios de suscripción, de inicio de sesión, de registro de cuentas, de reclamos, etc. Formularios en modales Bootstrap.	. - Implementa formularios Web usando Bootstrap. - Reconoce y aplica los elementos de entrada más adecuado para el ingreso de datos en un formulario. . Aplicación web básica usando git y formularios	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
4	Práctica 01. Laboratorio	- Aplica los conocimientos adquiridos en la unidad I en las evaluaciones. - Resuelve la evaluación	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h	3	4	0	0

	Repaso general de la unidad. Laboratorio 01		Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación				

UNIDAD II: IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA							
CAPACIDAD: - Analiza problemas y establece requerimientos, Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas, Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	Introducción a .NET Core. Introducción a MVC y reconocimiento de sus componentes. Enrutamiento básico. Laboratorio Creación de aplicaciones Web usando .NET Core y MVC.	- Implementa aplicaciones Web usando .NET Core. - Comprende el enrutamiento básico de una aplicación MVC. - Aplicación Web usando MVC .	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
6	Mecanismos de persistencia a través de ViewData, TempData, Session y Cookies. Enrutamiento intermedio. Laboratorio Ejercicios de mecanismos de persistencia con ViewData, TempData, Session y Cookies.	- Implementa mecanismos de persistencia de datos sobre el protocolo HTTP. - Aplica un enrutamiento intermedio sobre aplicaciones MVC. - Aplicación Web usando MVC con formularios .	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
7	Conexión a base de datos usando Entity Framework Core. Práctica 02. Laboratorio Ejercicios de conexión a base de datos usando el enfoque code-first y database-first.	- Conecta una aplicación MVC a un gestor de base de datos usando el enfoque code-first y database-first. - Aplica los conocimientos adquiridos en la unidad II en la evaluación. - Aplicación Web usando MVC con formularios . Y conexión a base de datos	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
8	Examen Parcial Laboratorio Repaso general de la unidad Laboratorio 02.	- Aplica los conocimientos adquiridos en la unidad II en las evaluaciones.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h	3	4	0	0

			De trabajo Independiente: - Tarea de investigación				
UNIDAD III: PATRONES DE DISEÑO							
CAPACIDAD: - Analiza problemas y establece requerimientos, Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas, Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	Introducción a patrones de diseño. Patrón Unit of Work y repositorio. Laboratorio Aplicación de patrones de diseño en MVC.	- Comprende el beneficio de aplicar patrones de diseño en una propuesta de solución. - Aplica el patrón de diseño Unit of Work y Repository en aplicaciones MVC. . Aplicación web usando el patron de acceso a datos	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
10	Sistema de membresía usando IdentityDbContext. Laboratorio Aplica sistemas de membresía (usuarios y roles) en aplicaciones MVC usando Entity Framework.	- Construye un sistema de membresía con usuarios y roles usando el componente integrado de .NET para este propósito. - Permite la creación de cuentas e inicio de sesión de los usuarios del sistema de membresía. . Aplicación web con Login usando el Identity	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
11	Implementación de buenas prácticas en MVC. Reutilización de código con layouts y sections. Empaquetamiento y minimización. Administración de paquetes externos. Laboratorio Aplicación de recomendaciones teóricas en laboratorio.	- Implementa buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones MVC con respecto a la reutilización de código, manejo de paquetes y optimización de recursos de apoyo a la aplicación. - Aplicación web empaquetada con sus formularios lista para instalarse .	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
12	Práctica 03. Laboratorio Repaso general de la unidad Laboratorio 03.	- Aplica los conocimientos adquiridos en la unidad III en las evaluaciones. - Muestra su primer avance de su trabajo grupal	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0

UNIDAD IV: TENDENCIAS EN ARQUITECTURA PARA LA WEB							
CAPACIDAD: - Analiza problemas y establece requerimientos, Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas, Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	Revisión de tendencias en arquitectura Web: Aplicaciones SPA, microservicios. Laboratorio Asesoría en proyectos finales.	- Comprende las principales arquitecturas aplicadas en la construcción de páginas Web. . - Muestra su segundo avance de su trabajo grupal	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
14	Integración y despliegue continuo en la nube usando la capa gratuita de Azure. Laboratorio Presentación de trabajos finales.	- Aplica integración continua y despliegue continuo usando recursos gratuitos en la nube. . Muestra su tercer avance de su trabajo grupal en entorno cloud	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
15	Repaso general del curso. Práctica 04. Laboratorio Repaso general de la unidad Laboratorio 04.	- Aplica los conocimientos adquiridos en la unidad IV en las evaluaciones. - Muestra la aplicación en cloud completamente funcional	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 2h Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente:** - Tarea de investigación	3	4	0	0
16	Examen final.						
17	Entrega de promedios finales y acta de la asignatura.						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
    - ○

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, cámara web y conexión a internet.
- **Materiales**: Material docente, prácticas guiadas y textos bases (ver fuentes de consultas).
    - Clases en línea
    - Chats
    - Correo
    - Foros
    - Video tutoriales
    - Guías de Laboratorio

- **Lenguaje de Programación**: C#
- **Software**: Visual Studio Code / Postgresql / .NET Core / Git / Heroku / Azure Devops

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (2*PE+EP+EF) / 4

Donde:
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones

El promedio de evaluaciones (PE) se obtiene de la siguiente manera:

PE = ((P1 + P2 + P3 + P4 - MN) / 3 + W1 + PL) / 3

Donde:
P1, P2, P3, P4 = Evaluaciones de teoría
W1 = Trabajo grupal
PL = Promedio de laboratorio

El promedio de laboratorio (PL) se obtiene de la siguiente manera:

PL = (Lb1+Lb2+Lb3+Lb4) /4

Donde:
Lb1…Lb4 = Evaluaciones de Laboratorio
MN = Menor nota

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

· Johnson, B. (2015). Professional Visual Studio 2015 (1st Edition). Publisher: Wrox. ISBN-13: 978-1119068051
· Deitel, H. & Deitel, P. (2016). C# 6 for Programmers (6th Edition). Publisher: Prentice Hall. ISBN-13: 978-0134596327.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

· Galloway, J; Wilson, B; Scott Allen, K; Matson, D. (2014). Professional ASP.NET MVC 5 (1st Edition). Publisher: Wrox. ISBN-13: 978-1118794753
· Kurtz, J; Wortman, B. (2014). ASP.NET Web API 2: Building a REST Service from Start to Finish (2nd Edition). Publisher: APress. ISBN-13: 978-1484201107

8.2 Electrónicas

· Microsoft. (2016). ASP.NET MVC 5. Recuperado de https://www.asp.net/mvc
· Microsoft. (2016). Entity Framework. Recuperado de https://www.asp.net/entity-framework
· Microsoft. (2016). Introduction to Entity Framework. Recuperado de https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa937723(v=vs.113).aspx
· Microsoft. (2016). ASP.NET Web API 2. Recuperado de https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn448365(v=vs.118).aspx

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	K
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO